

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ

Holiday Planner - Hệ thống quản lý kế hoạch du lịch cá nhân

DỰ ÁN : HOLIDAY PLANNER

Nhóm thực hiện : Nhóm Holiday Planner (05 thành viên)

Nhóm trưởng : Đỗ Hoàng Anh

Ngày ban hành : 08/07/2026

Mã tài liệu : HOLIDAYPLANNER_SRS

Phiên bản : 1.0

Trạng thái tài liệu	FINAL / APPROVED
Người viết	Đỗ Hoàng Anh (PM/BA)
Người review	Lê Quốc Bảo; Phạm Thu Trang
Người phê duyệt	Đỗ Hoàng Anh (Nhóm trưởng)
QA	Lê Quốc Bảo
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	17/07/2026

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thông tin kiểm soát

Ngày	Người lập	Người kiểm tra / Kết quả	Người phê duyệt / Kết quả
08/07/2026	Đỗ Hoàng Anh	Đã tự kiểm tra / OK	Nhóm nghiệm thu nội bộ / OK

Thông tin lịch sử

Ngày	Người thực hiện	Phiên bản	Nội dung
08/07/2026	Đỗ Hoàng Anh	1.0	Khởi tạo tài liệu SRS theo template, mô tả yêu cầu tổng thể và chức năng chính
09/07/2026	Đỗ Hoàng Anh	1.0	Rà soát nội dung, cập nhật biểu đồ và quyền sử dụng
17/07/2026	Nhóm Holiday Planner	1.0	Hoàn thiện SRS, bổ sung BookingNote, quản lý người dùng, NFR, ma trận truy vết và đồng bộ với Technical/source code.

Tài liệu liên quan, tham khảo

Ngày	Tên tài liệu	Nguồn
08/07/2026	Template_SRS.docx	Form mẫu do giảng viên cung cấp
08/07/2026	Template-Technical.xlsx	Form kế hoạch kỹ thuật do giảng viên cung cấp

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI

THIỆU.....5

1.1 Mục đích tài liệu.....5

1.2 Phạm vi tài liệu.....5

1.3 Tổng quan ứng dụng.....5

1.4 Thuật ngữ viết tắt.....5

PHẦN 2: YÊU CẦU TỔNG

THỂ.....6

PHẦN 3: CHỨC

NĂNG.....9

PHẦN 4: CÁC COMPONENT, THÔNG BÁO, CẢNH

BÁO.....27

PHẦN 5: LINK

ISSUE.....27

PHẦN 6: BỔ SUNG CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU NGHIỆM

THU.....29

PHẦN 7: MA TRẬN TRUY VẾT YÊU

CẦU.....32

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả yêu cầu nghiệp vụ cho dự án Holiday Planner - hệ thống quản lý kế hoạch du lịch cá nhân. Nội dung tài liệu giúp thống nhất phạm vi, chức năng, dữ liệu, luồng xử lý và tiêu chí nghiệm thu giữa người dùng, người phân tích nghiệp vụ, quản trị dự án và đội triển khai.

SRS được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch kỹ thuật, phân công công việc, phát triển giao diện, xây dựng backend, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiểm thử trong giai đoạn 08/07/2026 đến 17/07/2026.

1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu tập trung vào các chức năng chính của một hệ thống lập kế hoạch du lịch cá nhân: quản lý tài khoản, quản lý kế hoạch chuyến đi, lịch trình, chi phí, checklist chuẩn bị, ghi chú đặt dịch vụ, dashboard và quản trị điểm đến. Phạm vi hiện tại chưa bao gồm thanh toán trực tuyến, đặt vé tự động với bên thứ ba và tích hợp bản đồ thời gian thực.

1.3 Tổng quan ứng dụng

Holiday Planner hỗ trợ người dùng tạo kế hoạch cho một chuyến đi từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành chuyến đi. Người dùng có thể lưu điểm đến, thời gian đi, số người tham gia, ngân sách dự kiến, lịch trình theo từng ngày, các khoản chi, checklist cần chuẩn bị và thông tin đặt dịch vụ.

Đối với quản trị viên, hệ thống cho phép quản lý người dùng, quản lý danh sách điểm đến gợi ý và xem báo cáo tổng quan. Dự án phù hợp để triển khai theo nhóm 05 thành viên vì bài toán gần gũi, có đủ chức năng CRUD, phân quyền, dashboard, xử lý trạng thái, kiểm thử và tài liệu phục vụ bảo vệ.

1.4 Thuật ngữ viết tắt

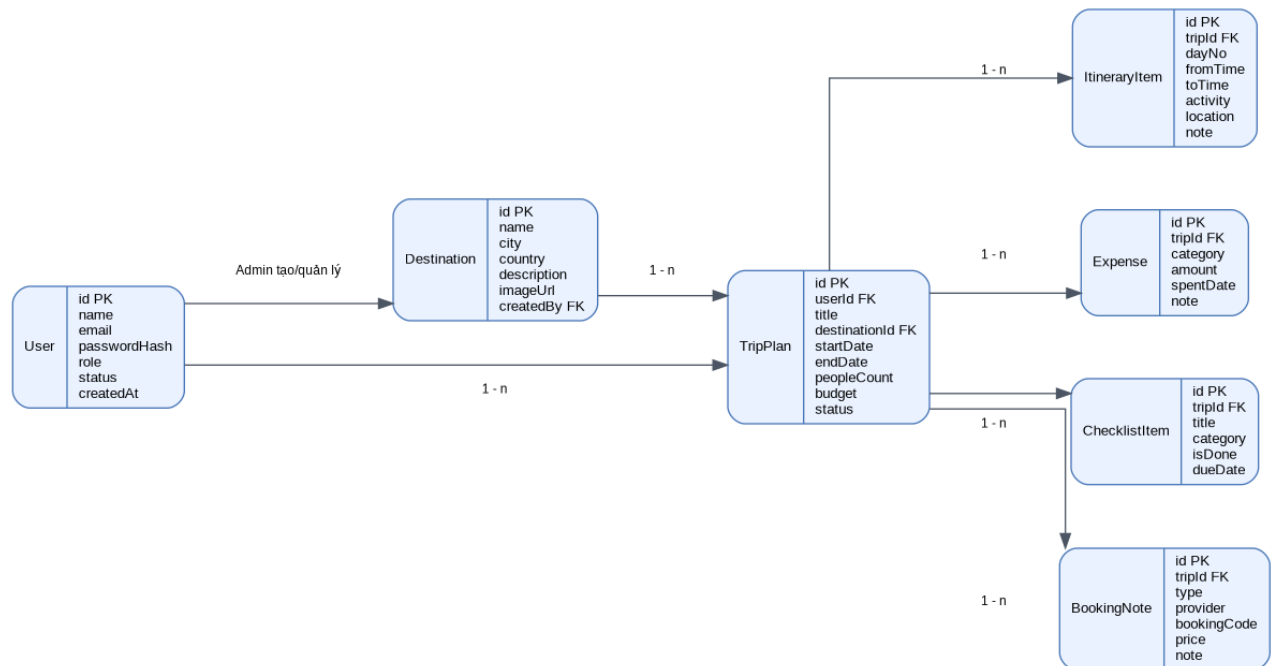
STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	SRS	Software Requirements Specification - tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

2	CRUD	Create, Read, Update, Delete - thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu
3	UI	User Interface - giao diện người dùng
4	UX	User Experience - trải nghiệm người dùng
5	ERD	Entity Relationship Diagram - sơ đồ quan hệ thực thể
6	RBAC	Role Based Access Control - phân quyền theo vai trò
7	Admin	Quản trị viên hệ thống
8	User	Người dùng đã đăng ký tài khoản

PHẦN 2: YÊU CẦU TỔNG THỂ

2.1 Sơ đồ quan hệ đối tượng

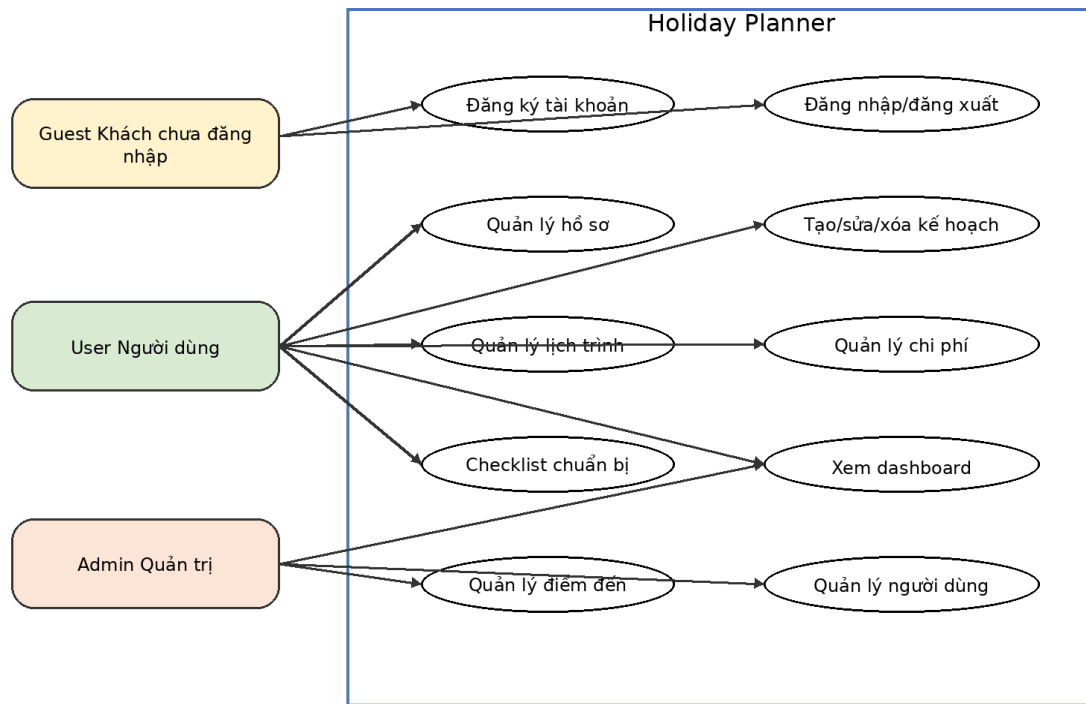
Các đối tượng dữ liệu chính gồm User, Destination, TripPlan, ItineraryItem, Expense, ChecklistItem và BookingNote. Một người dùng có thể tạo nhiều kế hoạch chuyến đi. Mỗi kế hoạch có thể có nhiều lịch trình, khoản chi, checklist và ghi chú đặt dịch vụ.



Hình 2.1. Sơ đồ quan hệ đối tượng của hệ thống Holiday Planner

2.2 Sơ đồ Use Case

Hệ thống có ba nhóm tác nhân chính: Guest, User và Admin. Guest có thể đăng ký/đăng nhập; User quản lý dữ liệu chuyến đi cá nhân; Admin quản trị người dùng và điểm đến.

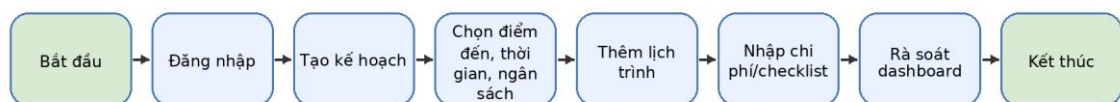


Hình 2.2. Sơ đồ Use Case tổng thể

2.3 Sơ đồ luồng

Luồng tổng thể bắt đầu từ đăng nhập, tạo kế hoạch, nhập thông tin chuyến đi, thêm lịch trình, quản lý chi phí, checklist và kết thúc bằng bước xem dashboard để rà soát.

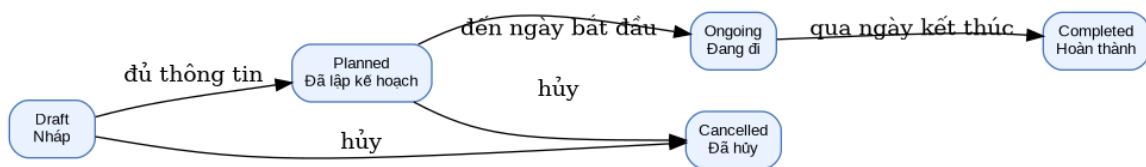
Luồng nghiệp vụ tổng thể



Hình 2.3. Sơ đồ luồng nghiệp vụ tổng thể

2.4. Sơ đồ chuyển trạng thái

Kế hoạch chuyến đi được quản lý qua các trạng thái chính: Nháp, Đã lập kế hoạch, Đang đi, Hoàn thành và Đã hủy. Trạng thái giúp người dùng theo dõi tiến độ và giúp hệ thống lọc dữ liệu trên dashboard.



Hình 2.4. Sơ đồ chuyển trạng thái kế hoạch chuyến đi

2.5. Phân quyền

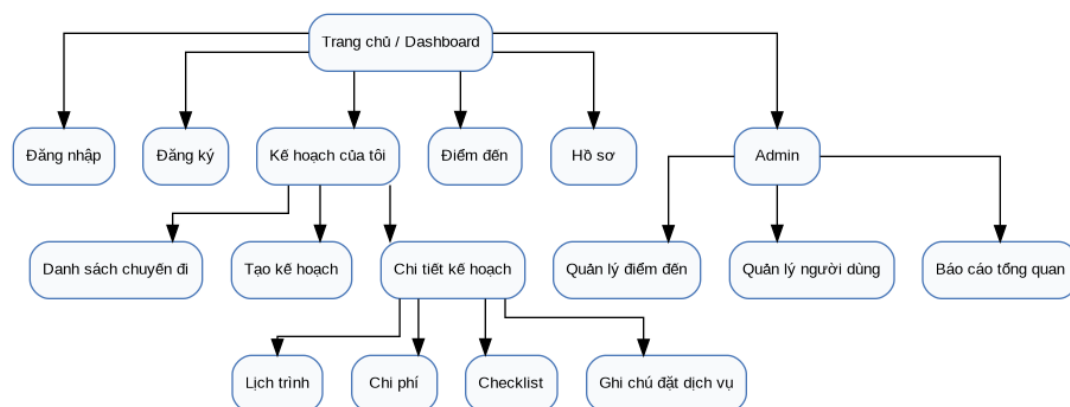
2.5.1. Phân quyền chức năng

Chức năng	Guest	User	Admin
Đăng ký tài khoản	Có	Không	Không
Đăng nhập/đăng xuất	Có	Có	Có
Quản lý hồ sơ cá nhân	Không	Có	Có
Tạo/sửa/xóa kế hoạch chuyến đi	Không	Có, chỉ dữ liệu của mình	Có, xem hỗ trợ khi cần
Quản lý lịch trình, chi phí, checklist	Không	Có, chỉ dữ liệu của mình	Có, xem báo cáo tổng quan
Quản lý điểm đến gợi ý	Không	Xem	Thêm/sửa/xóa
Quản lý người dùng	Không	Không	Có
Xem dashboard	Không	Có	Có

2.5.2. Phân quyền dữ liệu

User chỉ được xem và thao tác trên kế hoạch do chính mình tạo. Admin được xem danh sách người dùng, quản lý điểm đến và xem báo cáo tổng hợp, nhưng không chỉnh sửa nội dung riêng tư của người dùng nếu không có yêu cầu hỗ trợ. Các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ.

2.6. Site Map



Hình 2.5. Site map dự kiến của hệ thống

PHẦN 3: CHỨC NĂNG

Danh sách chức năng chính và đặc tả chi tiết từng chức năng.

Mã	Tên chức năng	Phân hệ	Tác nhân (Actor)
UC01	Đăng ký tài khoản	Tài khoản	Guest
UC02	Đăng nhập/đăng xuất	Tài khoản	Guest/User/Admin
UC03	Tạo/sửa/xóa kế hoạch chuyến đi	Kế hoạch	User
UC04	Quản lý lịch trình	Lịch trình	User
UC05	Quản lý ngân sách/chi phí	Chi phí	User
UC06	Quản lý checklist chuẩn bị	Checklist	User
UC07	Xem dashboard tổng quan	Báo cáo	User/Admin
UC08	Quản lý điểm đến gợi ý	Quản trị	Admin
UC09	Quản lý ghi chú đặt dịch vụ	Booking	User
UC10	Quản lý người dùng	Quản trị	Admin

3.1. Đăng ký tài khoản

3.1.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC01
Mô tả	Khách chưa đăng nhập tạo tài khoản để sử dụng hệ thống.
Tác nhân (Actor(s))	Guest
Sự ưu tiên (Priority)	Cao

Trigger	Người dùng chọn nút Đăng ký.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Người dùng chưa có tài khoản với email nhập vào.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Tài khoản được tạo thành công, trạng thái hoạt động và có thể đăng nhập.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Mở màn hình đăng ký. 2. Nhập họ tên, email, mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra email và độ mạnh mật khẩu. 4. Hệ thống lưu tài khoản. 5. Hiện thị thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng có thể chuyển sang màn hình đăng nhập nếu đã có tài khoản.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Email trùng, mật khẩu yếu hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc thì hệ thống hiển thị lỗi.
Ràng buộc (Business Rules)	Email là duy nhất. Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. Không lưu mật khẩu dạng plain text.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Phản hồi kiểm tra dữ liệu trong vòng 2 giây; dữ liệu truyền qua HTTPS.

3.1.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Luồng xử lý chi tiết đã được mô tả trong bảng đặc tả Use Case. Chức năng này sử dụng luồng tuyến tính gồm nhập dữ liệu, kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu và hiển thị kết quả.

3.1.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đồ án.

3.1.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Họ tên	fullName	Text	Có	Tên hiển thị của người dùng
Email	email	Email	Có	Dùng để đăng nhập, không trùng
Mật khẩu	password	Password	Có	Tối thiểu 8 ký tự

3.2. Đăng nhập/đăng xuất

3.2.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC02
Mô tả	Người dùng xác thực tài khoản để truy cập chức năng tương ứng với vai trò.
Tác nhân (Actor(s))	Guest/User/Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng nhập email, mật khẩu và bấm Đăng nhập.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Tài khoản đã tồn tại và chưa bị khóa.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Phiên đăng nhập được tạo; hệ thống điều hướng đến dashboard phù hợp.

Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Mở màn hình đăng nhập. 2. Nhập email và mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Nếu hợp lệ, tạo session/token. 5. Điều hướng đến dashboard.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng bấm Đăng xuất để kết thúc phiên làm việc.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Sai email/mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa thì hiển thị thông báo lỗi.
Ràng buộc (Business Rules)	Sau nhiều lần sai mật khẩu, hệ thống có thể tạm khóa đăng nhập trong thời gian ngắn.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Không hiển thị mật khẩu; không trả về thông tin nhạy cảm trong response.

3.2.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Luồng xử lý chi tiết đã được mô tả trong bảng đặc tả Use Case. Chức năng này sử dụng luồng tuyến tính gồm nhập dữ liệu, kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu và hiển thị kết quả.

3.2.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đồ án.

3.2.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Email	email	Email	Có	Email đã đăng ký
Mật khẩu	password	Password	Có	Mật khẩu tài khoản

Ghi nhớ đăng nhập	rememberMe	Boolean	Không	Tùy chọn duy trì phiên
-------------------	------------	---------	-------	------------------------

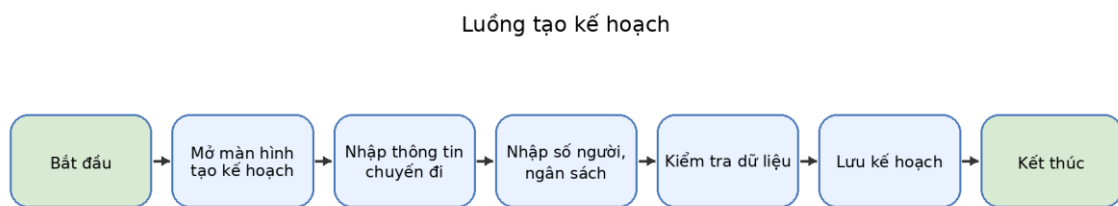
3.3. Tạo/sửa/xóa kế hoạch chuyển đi

3.3.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC03
Mô tả	Người dùng tạo và quản lý kế hoạch chuyển đi cá nhân.
Tác nhân (Actor(s))	User
Sự ưu tiên (Priority)	Rất cao
Trigger	Người dùng chọn Tạo kế hoạch hoặc chỉnh sửa kế hoạch hiện có.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Người dùng đã đăng nhập.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Kế hoạch được lưu/cập nhật/xóa mềm theo quyền của người dùng.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Mở màn hình kế hoạch. 2. Nhập tên chuyển đi, điểm đến, ngày đi/về, số người và ngân sách. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Người dùng lưu kế hoạch. 5. Hệ thống hiển thị kế hoạch trong danh sách.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng có thể lưu nháp nếu chưa đủ thông tin chi tiết.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu, ngân sách âm hoặc thiếu tên kế hoạch thì báo lỗi.

Ràng buộc (Business Rules)	Một kế hoạch thuộc duy nhất một người dùng. Không cho phép người dùng chỉnh sửa kế hoạch của người khác.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Màn hình tạo kế hoạch tải trong vòng 3 giây; dữ liệu được validate cả frontend và backend.

3.3.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 3.3. Sơ đồ luồng chi tiết - Tạo/sửa/xóa kế hoạch chuyển đi

3.3.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đồ án.

3.3.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên chuyển đi	title	Text	Có	Tên gợi nhớ của kế hoạch
Điểm đến	destinationId	Select	Có	Chọn từ danh sách điểm đến

Ngày bắt đầu	startDate	Date	Có	Không lớn hơn ngày kết thúc
Ngày kết thúc	endDate	Date	Có	Không nhỏ hơn ngày bắt đầu
Số người	peopleCount	Number	Có	Số người tham gia
Ngân sách	budget	Currency	Không	Ngân sách dự kiến

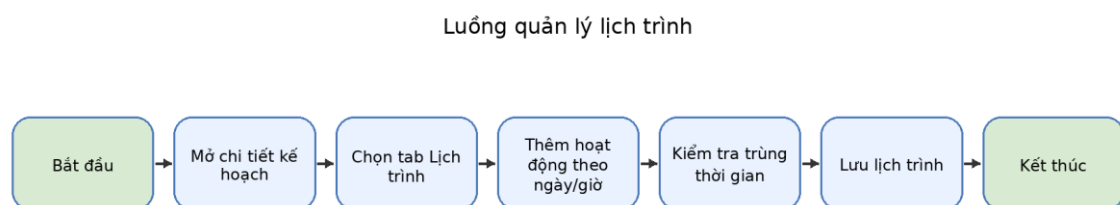
3.4. Quản lý lịch trình

3.4.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC04
Mô tả	Người dùng thêm, sửa, xóa hoạt động theo từng ngày trong chuyến đi.
Tác nhân (Actor(s))	User
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng mở tab Lịch trình trong chi tiết kế hoạch.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Kế hoạch chuyến đi đã tồn tại và thuộc về người dùng.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Các hoạt động được lưu và sắp xếp theo ngày/giờ.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Chọn kế hoạch. 2. Mở tab Lịch trình. 3. Nhập ngày, giờ, hoạt động, địa điểm và ghi chú. 4. Hệ thống kiểm tra trùng thời gian. 5. Lưu lịch trình.

Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng có thể kéo/sắp xếp lại thứ tự hoạt động trong cùng một ngày.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Hoạt động nằm ngoài khoảng ngày của chuyến đi hoặc trùng giờ nghiêm trọng thì cảnh báo.
Ràng buộc (Business Rules)	Một lịch trình phải thuộc một kế hoạch hợp lệ. Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Danh sách lịch trình hiển thị theo dạng timeline dễ theo dõi.

3.4.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 3.4. Sơ đồ luồng chi tiết - Quản lý lịch trình

3.4.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đề án.

3.4.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
----------------	---------------	------	-----------	-------

Ngày thứ	dayNo	Number	Có	Ngày số mấy trong chuyến đi
Từ giờ	fromTime	Time	Không	Thời gian bắt đầu
Đến giờ	toTime	Time	Không	Thời gian kết thúc
Hoạt động	activity	Text	Có	Tên hoạt động
Địa điểm	location	Text	Không	Nơi diễn ra hoạt động
Ghi chú	note	TextArea	Không	Thông tin bổ sung

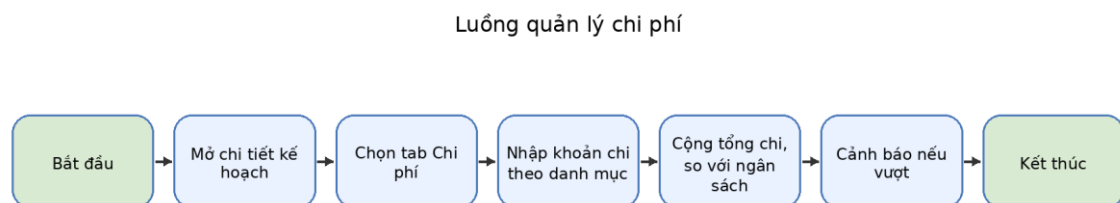
3.5. Quản lý ngân sách/chi phí

3.5.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC05
Mô tả	Người dùng quản lý các khoản chi dự kiến hoặc đã chi của chuyến đi.
Tác nhân (Actor(s))	User
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng mở tab Chi phí.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Kế hoạch đã tồn tại.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Tổng chi phí được cập nhật và dashboard cảnh báo nếu vượt ngân sách.

Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Chọn kế hoạch. 2. Mở tab Chi phí. 3. Nhập danh mục, số tiền, ngày chi và ghi chú. 4. Hệ thống cộng tổng chi. 5. Hiện thị phần trăm ngân sách đã sử dụng.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng có thể lọc chi phí theo danh mục: di chuyển, ăn uống, lưu trú, vé tham quan, khác.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Số tiền âm hoặc vượt định dạng cho phép thì không lưu.
Ràng buộc (Business Rules)	Số tiền phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tổng chi phí được tính từ các khoản chi hợp lệ.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Tính toán tổng chi phí tức thời sau khi thêm/sửa/xóa.

3.5.2. Sơ đồ luồng chi tiết



Hình 3.5. Sơ đồ luồng chi tiết - Quản lý ngân sách/chi phí

3.5.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đồ án.

3.5.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Danh mục	category	Select	Có	Nhóm chi phí
Số tiền	amount	Currency	Có	Số tiền chi
Ngày chi	spentDate	Date	Không	Ngày phát sinh
Ghi chú	note	TextArea	Không	Thông tin bổ sung

3.6. Quản lý checklist chuẩn bị

3.6.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC06
Mô tả	Người dùng tạo danh sách việc cần chuẩn bị trước chuyến đi.
Tác nhân (Actor(s))	User
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng mở tab Checklist.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Kế hoạch đã tồn tại.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Checklist được lưu, đánh dấu hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.

Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Mở chi tiết kế hoạch. 2. Chọn tab Checklist. 3. Thêm việc cần chuẩn bị. 4. Đặt hạn hoàn thành nếu cần. 5. Đánh dấu xong khi hoàn tất.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng có thể tạo nhanh checklist mẫu như giấy tờ, quần áo, thuốc, đồ công nghệ.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Tiêu đề checklist trống thì không được lưu.
Ràng buộc (Business Rules)	Một checklist item thuộc một kế hoạch. Chỉ chủ kế hoạch được chỉnh sửa.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Thao tác đánh dấu hoàn thành phản hồi trong vòng 1 giây.

3.6.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Luồng xử lý chi tiết đã được mô tả trong bảng đặc tả Use Case. Chức năng này sử dụng luồng tuyến tính gồm nhập dữ liệu, kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu và hiển thị kết quả.

3.6.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đồ án.

3.6.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên việc cần chuẩn bị	title	Text	Có	Nội dung việc cần làm

Danh mục	category	Select	Không	Nhóm checklist
Trạng thái	isDone	Boolean	Có	Đã xong/chưa xong
Hạn hoàn thành	dueDate	Date	Không	Ngày cần hoàn thành

3.7. Xem dashboard tổng quan

3.7.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC07
Mô tả	Người dùng xem tổng quan số chuyến đi, lịch sắp tới, chi phí và tiến độ checklist.
Tác nhân (Actor(s))	User/Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng truy cập trang chủ sau đăng nhập.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Người dùng đã đăng nhập.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Dashboard hiển thị số liệu theo quyền dữ liệu.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Truy cập dashboard. 2. Hệ thống lấy dữ liệu kế hoạch, chi phí, checklist. 3. Tính toán chỉ số tổng quan. 4. Hiển thị thẻ thống kê và danh sách việc cần chú ý.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Admin xem dashboard tổng hợp toàn hệ thống.

Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Không có dữ liệu thì hiển thị trạng thái rỗng và gợi ý tạo kế hoạch đầu tiên.
Ràng buộc (Business Rules)	User chỉ xem dữ liệu cá nhân. Admin xem dữ liệu tổng hợp.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Dashboard tải trong vòng 3 giây với dữ liệu quy mô dự án cá nhân.

3.7.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Luồng xử lý chi tiết đã được mô tả trong bảng đặc tả Use Case. Chức năng này sử dụng luồng tuyến tính gồm nhập dữ liệu, kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu và hiển thị kết quả.

3.7.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đề án.

3.7.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tổng chuyến đi	totalTrips	Number	Không	Số kế hoạch
Tổng chi phí	totalExpense	Currency	Không	Tổng chi đã nhập
Checklist chưa xong	openChecklist	Number	Không	Số việc chưa hoàn thành

3.8. Quản lý điểm đến gợi ý

3.8.1. Đặc tả Use Case

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC08
Mô tả	Admin thêm, sửa, xóa và ẩn/hiện các điểm đến gợi ý trong hệ thống.
Tác nhân (Actor(s))	Admin
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Admin chọn menu Quản lý điểm đến.
Điều kiện cần (Pre - Condition)	Admin đã đăng nhập.
Điều kiện sau (Post - Condition(s))	Danh sách điểm đến được cập nhật và người dùng có thể chọn khi tạo kế hoạch.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Admin mở danh sách điểm đến. 2. Thêm hoặc chỉnh sửa tên, thành phố, quốc gia, mô tả, ảnh. 3. Hệ thống validate dữ liệu. 4. Lưu điểm đến.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Admin có thể ẩn điểm đến thay vì xóa vĩnh viễn.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Tên điểm đến trống hoặc ảnh sai định dạng thì báo lỗi.
Ràng buộc (Business Rules)	Chỉ Admin được tạo/sửa/xóa điểm đến. Điểm đến đã được dùng trong kế hoạch không nên xóa cứng.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Ảnh điểm đến được giới hạn dung lượng để tối ưu tốc độ tải.

3.8.2. Sơ đồ luồng chi tiết

Luồng xử lý chi tiết đã được mô tả trong bảng đặc tả Use Case. Chức năng này sử dụng luồng tuyến tính gồm nhập dữ liệu, kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu và hiển thị kết quả.

3.8.3. Giao diện

Giao diện dự kiến gồm vùng tiêu đề chức năng, form nhập liệu, nút lưu/hủy, bảng danh sách dữ liệu và khu vực hiển thị thông báo lỗi/thành công. Thiết kế ưu tiên dễ sử dụng, rõ trạng thái và phù hợp để demo trong phạm vi đồ án.

3.8.4. Mô tả chi tiết

Tên tiếng Việt	Tên tiếng Anh	Loại	Bắt buộc?	Mô tả
Tên điểm đến	name	Text	Có	Tên địa danh
Thành phố	city	Text	Không	Thành phố
Quốc gia	country	Text	Có	Quốc gia
Mô tả	description	TextArea	Không	Mô tả ngắn
Ảnh	imageUrl	Text/File	Không	URL hoặc file ảnh

PHẦN 4: CÁC COMPONENT, THÔNG BÁO, CẢNH BÁO

Danh sách các component, mẫu thông báo và cảnh báo dùng thống nhất trong hệ thống.

Loại	Tên/Mã	Nội dung/Ý nghĩa
Component	Header/NavBar	Thanh điều hướng chính, hiển thị logo, menu, thông tin người dùng
Component	TripCard	Thẻ hiển thị tóm tắt một kế hoạch chuyến đi
Component	DataTable	Bảng dữ liệu có tìm kiếm, lọc và phân trang
Component	ModalConfirm	Hộp thoại xác nhận khi xóa/hủy thao tác
Thông báo	MSG_CREATE_SUCCESS	Tạo mới dữ liệu thành công.
Thông báo	MSG_UPDATE_SUCCESS	Cập nhật dữ liệu thành công.
Thông báo	MSG_DELETE_SUCCESS	Xóa dữ liệu thành công.
Cảnh báo	WARN_OVER_BUDGET	Tổng chi phí đã vượt ngân sách dự kiến.
Cảnh báo	WARN_DATE_INVALID	Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày bắt đầu.
Cảnh báo	WARN_PERMISSION_DENIED	Bạn không có quyền thực hiện thao tác này.

PHẦN 5: LINK ISSUE

Do dự án đang ở giai đoạn lập kế hoạch và đặc tả, chưa tạo hệ thống Jira chính thức.

Danh sách issue tạm thời được ký hiệu theo mã sau:

Mã issue	Tên issue	Ghi chú
HP-001	Hoàn thiện SRS theo template	Hoàn thành trong 2 ngày đầu
HP-002	Hoàn thiện file Technical và Master Plan	Hoàn thành trong 2 ngày đầu
HP-003	Thiết kế giao diện và CSDL	Triển khai sau khi SRS được chốt
HP-004	Xây dựng chức năng kế hoạch/ lịch trình/chi phí	Giai đoạn phát triển
HP-005	Kiểm thử sớm và kiểm thử hồi quy	Tester tham gia từ đầu dự án
HP-006	Dự phòng Frontend và chuẩn bị bảo vệ	Dành ngày dự phòng cuối dự án

PHẦN 6: BỔ SUNG CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU NGHIỆM THU

6.1. UC09 - Quản lý ghi chú đặt dịch vụ

Người dùng lưu thông tin đặt vé, khách sạn, phương tiện hoặc dịch vụ liên quan đến một kế hoạch chuyến đi để thuận tiện tra cứu khi chuẩn bị và trong quá trình di chuyển.

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC09
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; kế hoạch tồn tại và thuộc quyền sở hữu của người dùng.
Luồng chính	1. Mở chi tiết kế hoạch. 2. Chọn Ghi chú đặt dịch vụ. 3. Nhập loại dịch vụ, nhà cung cấp, mã đặt chỗ, chi phí và ghi chú. 4. Hệ thống validate. 5. Lưu và hiển thị trong danh sách.
Luồng ngoại lệ	Thiếu nhà cung cấp, chi phí âm hoặc truy cập kế hoạch không thuộc quyền sở hữu thì hệ thống từ chối và trả thông báo phù hợp.
Hậu điều kiện	BookingNote được lưu và liên kết với TripPlan hợp lệ.
Quy tắc nghiệp vụ	Mã đặt chỗ không bắt buộc; chi phí không âm; chỉ chủ kế hoạch được thêm/sửa/xóa.
Yêu cầu phi chức năng	Phản hồi dưới 2 giây trong quy mô dữ liệu demo; không trả dữ liệu của người dùng khác.

6.2. UC10 - Quản lý người dùng

Admin xem danh sách tài khoản, vai trò và trạng thái; khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết. Chức năng không cho phép xem mật khẩu và không sửa dữ liệu chuyển đi riêng tư của người dùng.

Thông tin	Nội dung
Use Case ID	UC10
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có ROLE_ADMIN.
Luồng chính	1. Mở menu Quản lý người dùng. 2. Xem danh sách và tìm kiếm. 3. Chọn khóa hoặc mở khóa. 4. Hệ thống xác nhận và cập nhật trạng thái.
Luồng ngoại lệ	Không cho phép Admin tự khóa tài khoản đang đăng nhập; yêu cầu từ USER trả về 403 Forbidden.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật; tài khoản bị khóa không thể đăng nhập.
Quy tắc nghiệp vụ	Email duy nhất; mật khẩu chỉ lưu dạng BCrypt; thao tác quản trị phải kiểm tra role.
Yêu cầu phi chức năng	Không hiển thị password hash trong UI/API; hành động có thông báo rõ ràng.

6.3. Yêu cầu phi chức năng tổng thể

Mã	Nhóm yêu cầu	Tiêu chí
NFR-01	Bảo mật	Mật khẩu BCrypt; RBAC USER/ADMIN; ownership ở service layer; API trả 401/403 đúng ngữ nghĩa; CSRF duy trì cho web và bỏ qua có kiểm soát cho API Postman.
NFR-02	Toàn vẹn dữ liệu	Ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu; số người ≥ 1 ; ngân sách/chi phí không âm; itinerary nằm trong khoảng chuyến đi.

NFR-03	Hiệu năng	Dashboard và danh sách phản hồi dưới 3 giây với quy mô demo; truy vấn theo owner.
NFR-04	Khả dụng	Giao diện responsive, trạng thái rõ ràng, thông báo lỗi/thành công và xác nhận xóa rõ ràng.
NFR-05	Bảo trì	Kiến trúc controller-service-repository; DTO/validation; enum cho role/status/category; README và Postman.
NFR-06	Tương thích	Java 17+, IntelliJ IDEA, Maven, MySQL 8.x và trình duyệt hiện đại.
NFR-07	Kiểm thử	Tester tham gia từ 08/07; test theo module; không nghiệm thu khi còn lỗi Critical/High.

6.4. Tiêu chí nghiệm thu

- AC-01: Đăng ký và đăng nhập hoạt động; mật khẩu được mã hóa; tài khoản khóa không đăng nhập được.
- AC-02: USER chỉ xem/thao tác trên TripPlan của chính mình; truy cập chéo bị từ chối.
- AC-03: CRUD TripPlan, ItineraryItem, Expense, ChecklistItem và BookingNote hoạt động với validate đầy đủ.
- AC-04: Dashboard hiển thị tổng chuyến đi, tổng chi phí, checklist chưa xong và chuyến sắp tới.
- AC-05: ADMIN quản lý Destination và trạng thái người dùng; USER không truy cập được chức năng quản trị.
- AC-06: Postman smoke test và manual test các luồng chính đạt; không còn lỗi Critical/High.
- AC-07: Source code mở bằng IntelliJ, cấu hình MySQL root/123456, có README, seed data và hướng dẫn chạy.

PHẦN 7: MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Mã UC	Chức năng	Module triển khai	Màn hình/API	Nhóm test case
UC01	Đăng ký tài khoản	AuthController / UserService	/register; POST /api/auth/register	TC-AUTH-01..04
UC02	Đăng nhập/đăng xuất	Spring Security / CustomUserDetailsService	/login; /logout	TC-AUTH-05..08
UC03	Trip Plan CRUD	TripPlanService / Trip controllers	/trips; /api/trips	TC-TRIP-01..12
UC04	Lịch trình	ItineraryService	/trips/{id}; /api/trips/{id}/itinerary	TC-ITI-01..08
UC05	Chi phí/ngân sách	ExpenseService	/api/trips/{id}/expenses	TC-EXP-01..08
UC06	Checklist	ChecklistService	/api/trips/{id}/checklist	TC-CHK-01..07
UC07	Dashboard	DashboardService / DashboardController	/dashboard; /api/dashboard	TC-DASH-01..05

UC08	Điểm đến	DestinationService / Admin controllers	/admin/destinations; /api/admin/destinations	TC- DES- 01..08
UC09	Ghi chú đặt dịch vụ	BookingNoteService	/api/trips/{id}/bookings	TC- BOOK- 01..07
UC10	Quản lý người dùng	AdminUserService	/admin/users; /api/admin/users	TC- USER- 01..06

7.1. Kết luận rà soát SRS

Sau khi rà soát, SRS phiên bản 1.0 đã được đồng bộ với thời gian dự án 08/07/2026 - 17/07/2026, cơ cấu nhóm 05 thành viên, Technical Plan và phạm vi source code. Tài liệu đã bổ sung các chức năng còn thiếu, yêu cầu phi chức năng, tiêu chí nghiệm thu và ma trận truy vết để phục vụ phát triển, kiểm thử và bảo vệ dự án.

7.2. Danh sách nhóm và trách nhiệm

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính	Ngày công
Đỗ Hoàng Anh	PM/BA/Backend Lead	SRS, kiến trúc, Auth/Trip, tích hợp, nghiệm thu	8 MD
Nguyễn Minh Quân	Backend Developer	CSDL, module con, dashboard/admin API	8 MD
Trần Khánh Linh	Frontend Developer	Thymeleaf/Bootstrap, responsive, buffer FE	8 MD
Lê Quốc Bảo	QA/Test Engineer	Test strategy, Postman, regression, bug tracking	8 MD
Phạm Thu Trang	UI/UX & Technical Writer	Wireframe, Technical, README, báo cáo, demo	8 MD